

RaceXL – תוכנה ליצירת Excel של ניקוד

תיעוד טכני מלא

מאת: עמית זלאטקין

מוסד: תוכנית אודיסיאה, הטכניון, ישראל

שנה: 2026

A version of this technical documentation is available in the English language and can be found at:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Documentation-en.pdf>

תוכן עניינים

3	1. מבוא
4	2. פיצ'רים מרכזיים
5	3. תיאור כללי של הפלט
5	3.1 טבלת ניקוד ראשית
5	3.2 טבלאות נפרדות לכל תחנה
5	4. הרצת התוכנה
5	4.1 במערכות Windows
5	4.2 במערכות Linux (Ubuntu)
6	5. אופן השימוש
6	5.1 מבנה כללי של פקודת ההרצה
6	5.2 דגלים ואפשרויות
6	דגל לעזרה – הצגת הוראות השימוש
6	מתן שם לקובץ הפלט
6	שימוש בהגדרות ברירת המחדל
7	6. כל מקרי השימוש האפשריים
8	7. מבנה קובץ ההגדרות
8	7.1 שדות ראשיים
8	7.2 שדות של אובייקט תחנה – Activity
8	7.3 דוגמה למירוץ ולקובץ הגדרות
9	8. טכנולוגיות עזר וקרדיט
9	9. זכויות יוצרים
9	10. סיכום

1. מבוא

המסורת של "המרוץ לטכניון" היא אירוע החניכה למחזור החדש, הנערך מידי שנה בתוכנית אודיסיאה בטכניון, והוא מהווה תחרות בין קבוצות, במהלכה המחזור הצעיר נדרש להפגין יכולת ניווט מהיר בין תחנות שונות בכל רחבי הקמפוס, יחד עם היכולת לפתרון חידות מגוונות.

האירוע דורש מעקב מובנה אחר תוצאות במגוון פעילויות, כאשר לכל פעילות שיטת ניקוד שונה.

באופן מסורתי, גיליונות הניקוד נבנו ידנית לאחר סיום המרוץ, וגם התוצאות הסופיות חושבו באופן ידני. תהליך זה גוזל זמן רב ומועד לטעויות, ותמיד מוביל לעיכוב לפני הכרזת המנצחים, מה שגורם לעיתים קרובות לאירוע להסתיים לאחר חלון הזמנים שהוקצה לו.

RaceXL הוא יישום עזר שנועד לאוטומציה וייעול של יצירת גיליונות ניקוד מובנים ב־Excel עבור אירוע "המירוץ לטכניון". תוכנה זו מייצרת קבצי Excel המכילים תבניות ניקוד סטנדרטיות המותאמות לפעילויות ושיטות הניקוד הספציפיים של האירוע, על בסיס הגדרות בקובץ JSON.

האפליקציה נותנת מענה לאתגרים שצוינו לעיל על ידי:

- יצירה אוטומטית של קובץ ניקוד ב־Excel.
- תמיכה בהגדרות הניתנות להתאמה אישית.
- נוסחאות מובנות מראש לחישוב הניקוד.
- אפשרות לעדכון תוצאות "בשידור חי" באמצעות שיתוף גיליון הנתונים עם מנהלי תחנות הפעילות דרך Google Sheets.
- הבטחת הכרזה מהירה על התוצאות ועל המנצחים.

חוברות עבודה אלו מאפשרות חישוב תוצאות מהיר ומעקב אחר הניקוד בזמן אמת, דבר המשפר את היעילות, מפחית טעויות ידניות ומספק פתרון שניתן להרחבה (scalable) עבור מירוצים בעתיד.

התוכנה היא כלי שורת פקודה (command-line tool) וזמינה עבור Windows ו־Linux (Ubuntu).

האפליקציה היא בקוד פתוח, וקוד המקור, יחד עם כל המידע הנוסף, מפורסם ב־GitHub בקישור הבא:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker>

2. פיצ'רים מרכזיים

- **גמישות:** מערכת הקונפיגורציה המבוססת על JSON תומכת במספר משתנה של קבוצות ותחנות כדי להתאים לכמויות משתנות משנה לשנה.
 - **אוטומציה:** יצירה אוטומטית של קבצי xlsx. מובנים המוגדרים מראש עבור נתוני הקבוצות והתחנות.
 - **תמיכה בשתי שפות:** שמות התחנות ומיקומיהן יכולים להיות הן באנגלית והן בעברית.
 - **ניקוד "לייב":** ניתן לשתף את הקובץ שנוצר עם מפעילי התחנות באמצעות Google Sheets, דבר המאפשר להם להזין את התוצאות של כל קבוצה תוך כדי המענה על החידות או לאחר שהקבוצה סיימה, ובכך לעדכן את הניקוד בזמן אמת.
 - **פלטפורמות שונות:** האפליקציה זמינה במערכות ההפעלה Windows ו־Linux (Ubuntu).
 - **מהירות:** היעילות הלוגיסטית מפחיתה משמעותית את הזמן הנדרש למנהלי המירוץ להקים את התשתית הנדרשת.
 - **התאמה אישית:** התוכנה מאפשרת למשתמש לבחור את שם קובץ הפלט.
 - **הרצה בטוחה:** בתוכנה מובנות הגדרות ברירת מחדל, המאפשרות הרצה מהירה וחלקה גם עבור קלט ריק.
-

3. תיאור כללי של הפלט

התוכנה מייצרת קובץ Excel (.xlsx) המכיל:

3.1 טבלת ניקוד ראשית

- מכילה סיכום מרכזי של הנקודות של כל הקבוצות בכל התחנות.
- מחשבת באופן אוטומטי את סך הניקוד של כל קבוצה.
- מאפשרת גם חישוב של זמן סיום המרוץ.

3.2 טבלאות נפרדות לכל תחנה

- לכל תחנה יכול להיות גיליון ניקוד נפרד, שבו מפעילי התחנה יכולים להזין את הביצועים של כל קבוצה בתחנה. בכך למעשה מתאפשרת האפשרות לעדכון הניקוד "בשידור חי".
 - שיטות הזנה אפשריות:
 - תיבות סימון (Checkboxes)
 - ערכים מספריים (Numeric values)
 - גיליון התחנה הנפרד מקושר אוטומטית לטבלת הניקוד הראשית באמצעות נוסחאות Excel, עדכון של טבלת תחנה נפרדת יביא לעדכון הניקוד הסופי בהתאם.
-

4. הרצת התוכנה

4.1 במערכות Windows

קיימות שתי שיטות להרצה:

1. לחיצה כפולה על קובץ ההרצה (השיטה המומלצת).
2. הרצה דרך הטרמינל – (cmd / PowerShell) באופן זהה ללינוקס.

4.2 במערכות Linux (Ubuntu)

הרצה דרך הטרמינל, כפי שיפורט בהמשך בחלקים (5) ו־(6).

5. אופן השימוש

- התוכנה היא כלי בשורת הפקודה, ולכן השימוש בה מתבצע ע"י פקודות הרצה בסגנון Unix.
- בלחיצה כפולה על קובץ ההרצה ב-Windows, אין צורך להקליד `./RaceXL`. בהתחלה.
- בטרמינל ב-Windows יש להפוך את ה- `\` (להחליף ב- `\`) ולהוסיף `.exe` במידת הצורך.
- בעת מתן שם לקובץ הפלט ניתן להשמיט את הסיומת `.xlsx` והיא תתווסף אוטומטית.
- באופן דומה, ניתן לספק את קובץ ההגדרות מסוג JSON ללא הסיומת `.json`, גם היא תתווסף אוטומטית אם הושמטה.
- שם קובץ הפלט ושם קובץ ההגדרות יכולים להיות נתיבים ביחס לתיקייה שבה התוכנה רצה.

5.1 מבנה כללי של פקודת ההרצה

`./RaceXL [help] [name] [configuration]`

5.2 דגלים ואפשרויות

דגל לעזרה – הצגת הוראות השימוש

`--help`
`-h`

- חייב להיות הדגל הראשון במידה ונעשה בו שימוש.

מתן שם לקובץ הפלט

`--name <filename>`
`-n <filename>`

שימוש בהגדרות ברירת המחדל

`--default`
`-d`

- שימוש בהגדרות ברירת המחדל, תוך דילוג על שאלת המשתמש.

6. כל מקרי השימוש האפשריים

מתחת לכל מטרת שימוש מופיעות כל הדרכים המתאימות להרצת התוכנה.

6.1 אופציית העזרה (help) – הצגת מסך העזרה

```
» ./RaceXL -help  
» ./RaceXL -h
```

6.2 הרצת ברירת מחדל

```
» ./RaceXL
```

הקובץ הנוצר ייקרא ע"פ ברירת המחדל, והתוכנה תשאל האם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל.

6.3 הרצת ברירת מחדל ללא קלט לאישור

```
» ./RaceXL -default  
» ./RaceXL -d
```

הקובץ הנוצר ייקרא ע"פ ברירת המחדל, והתוכנה תיצור אותו לפי הגדרות ברירת המחדל.

6.4 הרצה עם קובץ הגדרות למירוע

```
» ./RaceXL config-file
```

הקובץ הנוצר ייקרא ע"פ ברירת המחדל, והתוכנה תיצור אותו לפי ההגדרות בקובץ ה-JSON.

6.5 הרצה עם מתן שם לאקסל הנוצר

```
» ./RaceXL -name output-file  
» ./RaceXL -n output-file
```

הקובץ הנוצר ייקרא בשם שנבחר, והתוכנה תשאל האם להשתמש בהגדרות ברירת המחדל.

6.6 הרצה עם מתן שם לאקסל הנוצר עם הגדרות ברירת המחדל ללא קלט לאישור

```
» ./RaceXL -name output-file -default  
» ./RaceXL -n output-file -d  
» ./RaceXL -name output-file -default  
» ./RaceXL -n output-file -d
```

הקובץ הנוצר ייקרא בשם שנבחר, והתוכנה תיצור אותו לפי הגדרות ברירת המחדל.

6.7 שליטה מלאה על הכל

```
» ./RaceXL -name output-file config-file  
» ./RaceXL -n output-file config-file
```

הקובץ הנוצר ייקרא בשם שנבחר, והתוכנה תיצור אותו לפי ההגדרות בקובץ ה-JSON.

7. מבנה קובץ ההגדרות

המערכת מסתמכת על קובץ הגדרות מסוג JSON במבנה הבא:

7.1 שדות ראשיים

- **teams** (integer): מספר הצוותים המשתתפים.
- **activities** (array): מערך/רשימה של אובייקטים המייצגים את התחנות השונות.

7.2 שדות של אובייקט תחנה – Activity

- **name** (string): שם הפעילות, יכול להיות גם בשפה העברית.
- **location** (string): מיקום הפעילות, יכול להיות גם בשפה העברית.
- **makeWorksheet** (boolean): האם ליצור גיליון או לא (למשל הליכה יצירתית לא מצריכה גיליון). השדות הבאים רלוונטיים רק אם שדה זה הוגדר להיות true.
- **rows** (integer): מספר שורות הניקוד בגיליון הנפרד של התחנה.
- **numberTable** (boolean): סוג קלט.
 - true ← קלט מספרי.
 - false ← קלט של תיבת סימון (checkbox).
- **pointsPerRow** (integer): נקודות לכל "שורה שהושלמה", כלומר עבור כל תיבת סימון שנבחרה. אפשרות זו רלוונטית רק כאשר **numberTable** הוא false.

הערה: מומלץ מאוד להזין ערכים גם עבור שדות לא רלוונטיים על מנת להימנע מבאגים שהתפספסו בבדיקת התוכנה. דוגמה לכך ניתן למצוא במירוץ לדוגמה ובקובץ ההגדרות שלו, המקושרים בחלק (7.3).

7.3 דוגמה למירוץ ולקובץ הגדרות

מאגר ה-GitHub של האפליקציה מכיל דוגמה למירוץ אפשרי, וקובץ JSON המשווה אליו. ניתן גם להגיע לקבצים אלו ישירות, דרך הקישורים הבאים:

- דוגמה למירוץ אפשרי:
 - באנגלית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Layout-en.pdf>
 - בעברית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Layout-heb.pdf>
- קובץ ה-JSON שלו:
 - באנגלית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Config-en.json>
 - בעברית: <https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Config-heb.json>

8. טכנולוגיות עזר וקרדיט

הפרויקט משלב את ספריית **OpenXLSX**, המאפשרת:

- יצירת קבצי **.xlsx**.
- קריאה וכתיבה של נתוני גיליון אלקטרוני.
- שילוב נוסחאות.

OpenXLSX היא ספריית C++ בקוד פתוח לעבודה עם קבצי Microsoft Excel® בפורמט **.xlsx**, המופצת תחת רישיון **BSD 3-Clause License**.

ניתן למצוא את הקוד המקורי בכתובת: <https://github.com/troldal/OpenXLSX>.

9. זכויות יוצרים

Copyright © 2026 Amit Zlatkin.

מופץ תחת רישיון **BSD 3-Clause License**.

כתב ויתור לשימוש ופרטים נוספים לגבי זכויות היצרים ניתן למצוא במאגר ה-GitHub של התוכנה.

10. סיכום

האפליקציה RaceXL מספקת פתרון מהיר וניתן להרחבה לניהול הניקוד במירוץ לטכניון. מערכת הקונפיגורציה הגמישה ויכולת האוטומציה שלה מפחיתות משמעותית את עומס העבודה הידני תוך שיפור הדיוק, היעילות והעקביות.